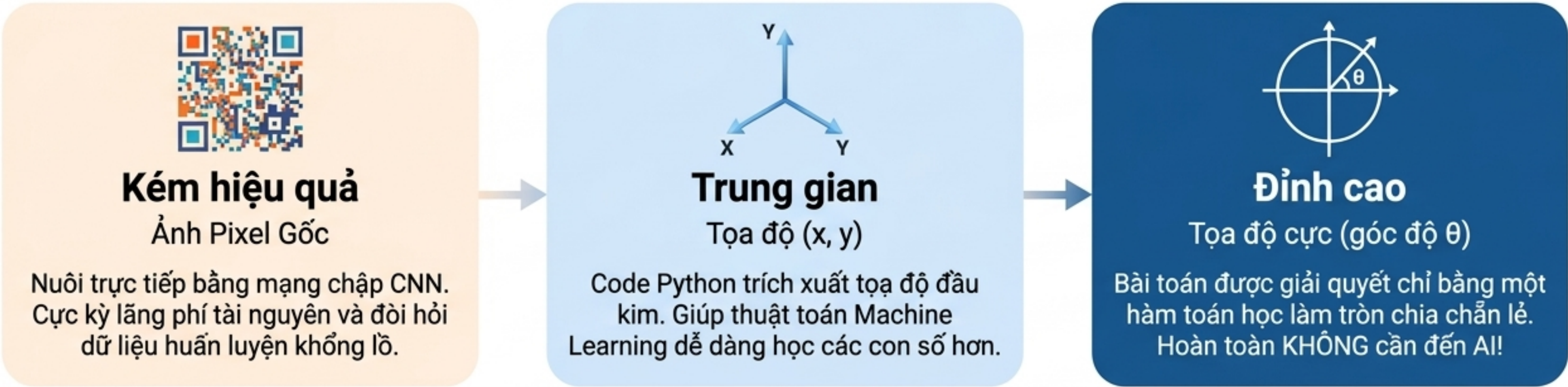


Sức mạnh của Feature Engineering: Bài toán đọc Đồng hồ

Raw data: pixel grid		
Better features: clock hands' coordinates	{x1: 0.7, y1: 0.7} {x2: 0.5, y2: 0.0}	{x1: 0.0, y1: 1.0} {x2: -0.38, y2: 0.32}
Even better features: angles of clock hands	theta1: 45 theta2: 0	theta1: 90 theta2: 140

Hình 5.18: Feature Engineering cho bài toán đọc thời gian



Giải mã Không gian Dữ liệu: Giả thuyết Đa tạp (Manifold Hypothesis)



Sự vô tận của Không gian

Ảnh màu 256×256 RGB tạo ra không gian hàng tỷ tỷ chiều (nhiều hơn số nguyên tử trong vũ trụ).

Sự thật: Chọn ngẫu nhiên 1 tập pixel bất kỳ, xác suất tạo ra hình dạng hợp lý bằng 0.



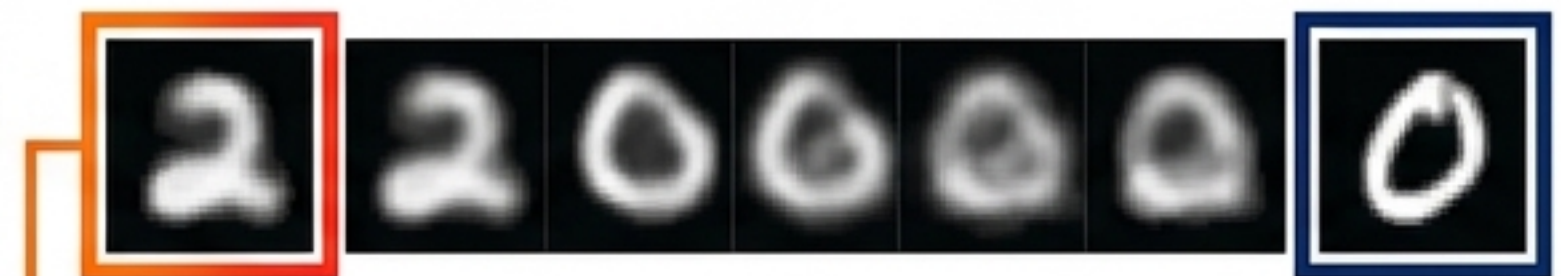
Giả thuyết Manifold

Dữ liệu thực (khuôn mặt, chữ số MNIST) uốn lượn gọn gàng trên các không gian con cấu trúc cao gọi là **Đa tạp** (Manifold).

Bản chất: Học sâu là quá trình vuốt phẳng (uncrumpling) các đa tạp rối rắm này.



Manifold interpolation
(intermediate point on the latent manifold)



Linear interpolation
(average in the encoding space)

Nội suy Tuyến tính (Linear) tạo ra điểm văng ra ngoài không gian chữ số
→ Hình vô nghĩa.

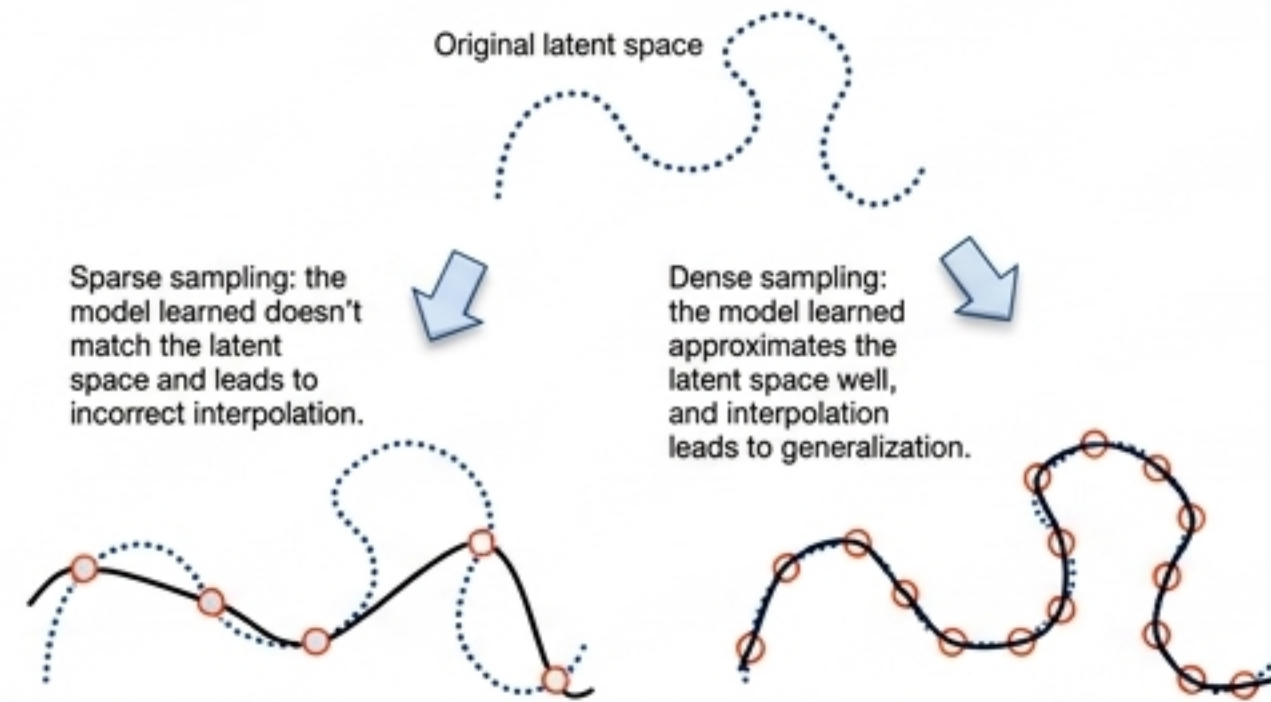
Điều kiện Cần: Mật độ Lấy mẫu (Dense Sampling) & Không gian Ẩn



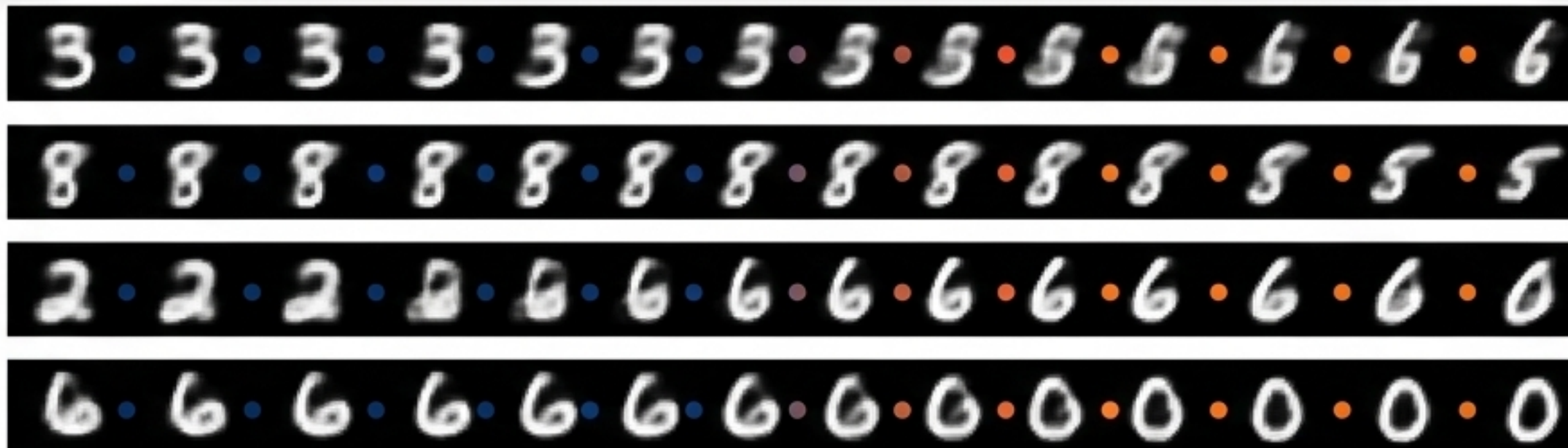
Học sâu bản chất là khớp đường cong. Để học trọn vẹn Đa tạp, lượng dữ liệu khổng lồ lấp đầy bề mặt.



Thuật toán tối tân không bù đắp được dữ liệu thưa thớt.



Không gian ẩn (Latent space) tự động gom cụm các chữ số theo từng đảo (cluster) giống nhau.



Cốt lõi Học Máy & Mối đe dọa Overfitting (Tổng kết Phần 1)



Cốt lõi Học Máy

Duy trì ranh giới mỏng manh.

Cực đại hóa **Optimization** (trên tập Train) nhưng **KHÔNG** phá hủy **Generalization** (trên tập Test).



Kẻ thù Overfitting

Luôn rình rập **phá hoại** mô hình do:

1. **Dữ liệu chứa nhiễu.**
2. **Kiến trúc mạng quá dư thừa tham số.**



Kỷ luật Đánh giá

Bắt buộc áp dụng **đúng Hold-out** hoặc **K-Fold Validation**.

Tuyệt đối **KHÔNG** Tuning **siêu tham số** trên tập **Test**.

Kho Vũ khí Khắc phục Overfitting

(Tổng kết Phần 2)



Xử lý Dữ liệu

Thêm dữ liệu gốc,
Data
Augmentation,
hoặc Feature
Engineering.



Thu nhỏ Mô hình

Reduce Network
Capacity (Giảm độ
phức tạp của
mạng).



Phạt Trọng số

Sử dụng L2
Regularization để
ép trọng số nhỏ
lại.



Nhiều phân tách

Dropout. Chống
hiện tượng đồng
thích nghi
(Co-adaptation)
của nơ-ron.



Ngừng sớm

Early Stopping.
Dừng huấn luyện
trước khi mô hình
bắt đầu học vẹt.